

บทที่ 3

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์

ในโลกธุรกิจของระบบฐานข้อมูลมีผลิตภัณฑ์อยู่ไม่มากที่เป็นที่ยอมรับกัน ฐานข้อมูลที่มีการใช้งานกันอย่างเด่นชัดก็คือ ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ และ ฐานข้อมูลแบบวัตถุ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่ ๆ อย่าง IBM ,Informix ,Oracle และ Sybase ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการทำงานฐานข้อมูลในรูปแบบของ ออบเจกต์รีเลชัน ของตัวเองขึ้นมา บริษัทเหล่านี้ได้โฆษณาถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่ของตนเอง ว่าเป็นเทคโนโลยีถัดมาจากเทคโนโลยีแบบรีเลชัน ซึ่งก็คือ เทคโนโลยีแบบออบเจกต์รีเลชัน จุดประสงค์หลักของการสร้างนั้นก็เพื่อลดข้อจำกัดของเทคโนโลยีแบบรีเลชัน ที่ไม่สามารถทำงานกับแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ได้ เช่น การเก็บรูปภาพ และการเก็บมัลติมีเดีย ออบเจกต์ ลงในฐานข้อมูล เพราะ ออบเจกต์ และ โอเปอเรชันที่เกี่ยวข้อง จะมีความซับซ้อนมากตามไป ส่วนฐานข้อมูลแบบวัตถุนั้นถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับ ออบเจกต์ และ โอเปอเรชันที่เกี่ยวข้องกับ รูปภาพ , ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ,มัลติมีเดียออบเจกต์ ,3-D และ ข้อมูลที่ต้องเกี่ยวข้องกับเวลา แต่เทคโนโลยีทั้งสองแบบก็ไม่สามารถทำงานในส่วนที่ต้องการได้ เป็นเหตุผลสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีแบบใหม่ขึ้นมา นั่นก็คือ เทคโนโลยีแบบออบเจกต์รีเลชัน ซึ่งเป็นการรวมเอาความสามารถของเทคโนโลยีแบบรีเลชัน และ เทคโนโลยีแบบออบเจกต์ เข้าไว้ด้วยกัน

ในบทนี้ได้เปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีแบบออบเจกต์รีเลชันกับเทคโนโลยีแบบรีเลชันในส่วนที่ได้พัฒนาเพิ่มเข้ามาและส่วนของประสิทธิภาพของเทคโนโลยีแบบออบเจกต์ แนวความคิดของฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ กับ ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุจะอยู่ในส่วน 3.1 และ 3.2 ส่วน 3.3 นั้นจะกล่าวถึงแนวความคิดของฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ และข้อดีของฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ที่เหนือกว่าฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ และ ฐานข้อมูลแบบวัตถุ

3.1 ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (RDB)

รีเลชันนอล โมเดลได้รับการเสนอโดย Dr. E. F. Codd ในปี ค.ศ.1970 และมีการพัฒนาดังแต่นั้นเรื่อยมา โดย IBM Oracle และบริษัทอื่น ๆ ส่วนมาตรฐานของฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ถูกกำหนดโดย ANSI (the American National Standard Institute) เป็นเอสคิวแอล (ANSI 1986) หรือ SQL1 เรียกว่า SQL-86 และมาตรฐานอันถัดมาเรียกว่า SQL2 หรือ SQL-92

ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์จะประกอบด้วยแถวและ คอลัมน์ เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของตาราง ข้อมูลที่อยู่ในตารางนั้นเป็นมุมมองแบบลอจิกคัลของฐานข้อมูลเพื่อแสดงให้ผู้ใช้งานและ โปรแกรมเมอร์ดู ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบคอมพิวเตอร์นั้นจะเรียกว่ามุมมองแบบอินเทอเนล ฟิรด์ในเรคคอร์ดจะเรียกว่าแอททริบิวต์ แต่ละคอลัมน์จะมีชนิดของข้อมูล เช่น ข้อมูลชนิดตัวเลข ข้อมูลชนิดอักขระ ข้อมูลชนิดวันที่ เป็นต้น ซึ่งก่อนที่จะมีการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อน เรียกว่า เงื่อนไข มีทั้งเงื่อนไขแบบโดเมน ,เงื่อนไขแบบคีย์ ,เงื่อนไขแบบเอนติตี้ อินทิกริตี (Entity integrity),และ เงื่อนไขแบบเรฟเฟอเรนเชียล อินทิกริตี (Referential Integrity) ซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่าไม่มีข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่ในฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ใช้ภาษาเอสคิวแอล(Structure Query Language : SQL) เป็น ภาษา คำสั่ง ดิฟนิชัน(Data Definition : DDL) หรือเป็นภาษาคำสั่ง แมนิพูเลชัน(Data Manipulation : DML) ซึ่งภาษาเอสคิวแอลนั้นจะรวมคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดชนิดของข้อมูล ,คำสั่งที่ใช้การเปลี่ยนแปลงข้อมูล , คำสั่งคิวรี และ คำสั่งที่ใช้กำหนดเงื่อนไข การคิวรีนั้นจะแบ่งตามลักษณะของการคิวรี ถ้าเป็นการคิวรี ตารางเพียงอันเดียวก็ยังง่ายอยู่ แต่ถ้ามีการคิวรีตารางหลาย ๆ ตาราง ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะ จะต้องมีการเชื่อมตาราง,การทำแนสตั้ง,การทำข้อมูลที่เป็นเซต และ อื่น ๆ กระบวนการทั้งหมดจะกระทำ บนข้อมูลในฟิลด์ของเรคคอร์ด ตัวอย่างของโปรแกรมพัฒนาฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ออราเคิลของบริษัทออราเคิล ,DB2 ของบริษัทไอบีเอ็มและ Microsoft SQL Server ของบริษัท ไมโครซอฟท์ และด้วยมาตรฐานของเอสคิวแอลทำให้ผู้ใช้งานง่ายต่อการย้ายดาต้าเบส แอปพลิเคชันข้าม ระบบฐานข้อมูลของแต่ละบริษัทได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้แต่ละฐานข้อมูลได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งของเอสคิวแอล ข้อดีอีกอย่างคือการเข้าถึงข้อมูลได้เร็วแม้ว่าฐานข้อมูลจะมีขนาดใหญ่ ข้อเสียหลักของฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ คือ ไม่สามารถเก็บข้อมูลประเภทรูปภาพได้ ไม่สามารถ ใช้ชนิดข้อมูลแบบพิเศษได้ เช่น จำนวนเชิงซ้อน, อาร์เรย์ และแอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมโยงของข้อมูลที่ ซับซ้อน (Elmasri และ Navathe 2000)

3.2 ฐานข้อมูลแบบวัตถุ (OODB)

ความมุ่งหวังที่จะนำเสนอโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นทำให้เกิดแนวความคิดการ ออกแบบระบบเชิงวัตถุขึ้นมาและนำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงวัตถุ แนวความคิดของแอปสแตรค ดาต้า ไท(Abstract Data Type) ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการซ่อนโครงสร้างของข้อมูลเอาไว้และให้มีโอเปอเรชั่น ภายนอกทำการประยุกต์ใช้ผ่านทางออบเจกต์ที่กำหนดไว้ ซึ่งกลายเป็นแนวความคิดของเอนแคปซูเลชั่น ลักษณะสำคัญของภาษาประเภทออบเจกต์ คือ

1. เอนแคปซูเลชั่น เหมือนกับชั้นตรวจสอบที่ใช้ในการป้องกัน โค้ดและข้อมูลจากโค้ดอื่นที่ ประกาศไว้ด้านนอกชั้นตรวจสอบ
2. อินเฮริเท้น เป็นการรับเอาคุณสมบัติของออบเจกต์ต้นแบบมาใช้และสามารถสร้างคุณสมบัติ ใหม่เอาไว้ได้ด้วย
3. โพลิมอร์ฟิซึม (Bahrami 1999) เป็นอนุญาตให้โอเปอเรเตอร์ตัวเดียวกันสามารถทำงานคนละ แบบได้โดยขึ้นอยู่กับชนิดของออบเจกต์ที่มีโอเปอเรเตอร์

ฐานข้อมูลแบบวัตถุจะทำงานกับแบบจำลองข้อมูล ที่สนับสนุนคุณลักษณะของออบเจกต์อย่างเช่น แอปสแตรค ดาต้า ไท ฐานข้อมูลแบบวัตถุจะมีการสร้างตัวชี้เฉพาะข้อมูล(Object Identify:OID) มาให้ ดังนั้นแต่ละออบเจกต์จะไม่มีการซ้ำกัน ซึ่งตัวชี้เฉพาะข้อมูลจะคล้ายกับคีย์หลักในแบบรีเลชัน โมเดล

ข้อมูลในฐานข้อมูลจะได้รับการจัดการผ่านเซตของความสัมพันธ์สองอย่าง

1. ความสัมพันธ์ที่บรรยายถึงความสัมพันธ์ภายในของดาต้า ไซเท็ม
2. ความสัมพันธ์ที่บรรยายถึงความสัมพันธ์แบบอินเฮริเท้น

ระบบจะใช้ประโยชน์ของความสัมพันธ์ทั้งสองชนิดด้วยการจับคู่ค่า ไอเท็ม(Data Item) กับ โพรซีเจอร์อล เมธอด(Procedural Method) ผลคือจะมีการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นโดยตรงระหว่าง แอปพลิเคชัน ค่าสุดา โมเดล กับ ค่าสุดาเบส ค่าสุดา โมเดล ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างแอปพลิเคชัน กับฐานข้อมูลนั้นจะแสดงด้วยโค้ดที่ความกระชับ รัดกุม, โครงสร้างข้อมูลอย่างง่าย ๆ , การดูแลรักษา และการนำเอาโค้ดกลับมาใช้อีก ภาษาประเภทออบเจกต์ อย่างเช่น C++ , Java นั้นสามารถที่จะทำการลดขนาดของโค้ดให้เล็กลงได้โดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาทางค่าสุดาเบส

อุปสรรคที่สำคัญของฐานข้อมูลแบบวัตถุคือประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลต่ำ ซึ่งไม่เหมือนกับ ฐานข้อมูลแบบรีเลชัน เพราะการคิวรีของระบบแบบออบเจกต์นั้นจะมีความซับซ้อนอย่างมาก ดังนั้นระบบแบบออบเจกต์จึงไม่เหมาะสมฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่

3.3 ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ (ORDB)

จุดประสงค์ในการออกแบบระบบแบบออบเจกต์รีเลชัน ก็เพื่อรวมเอาข้อดีของระบบแบบรีเลชันกับ ระบบแบบออบเจกต์ อย่างเช่น สกาลาเบิลิตี้(Scalability) และการสนับสนุนการสร้างชนิดข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์นั้นจะอาศัยค่าสุดาโมเดลที่พยายามที่จะรวบรวมเอาคุณลักษณะของออบเจกต์ไปไว้ใน ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ ข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในรูปของตาราง แต่สำหรับตารางบางอันข้อมูลที่จัดเก็บใน ตารางโครงสร้างข้อมูลจะอยู่ในรูปของแอตทริบิวต์ ค่าสุดา ใด ซึ่งฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์จะต้อง สนับสนุนรูปแบบของเอสคิวแอลด้วย ดังนั้นจึงได้มีการออกมาตราฐานเอสคิวแอลมาใหม่ในปี 1999 เรียกว่า SQL3 หรือ SQL-99 ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์นั้นจะมีรูปแบบเป็นรีเลชันนอล โมเดล เพราะ ข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในฟอร์มของตารางมีแถวและคอลัมน์ และใช้เอสคิวแอลเป็นภาษาในการ คิวรี และการแสดงผลของการคิวรีก็จะแสดงผลเป็นตาราง หรือเซตของคูลำดับ แต่รีเลชันนอล โมเดลต้อง ได้รับการปรับปรุงอย่างมากในส่วนที่สนับสนุนถึงคุณลักษณะของออบเจกต์ โปรแกรมมิ่ง

Stonebraker และ Brown 1999 ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่สำคัญของฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ว่า

1. การสร้างชนิดข้อมูล
2. สนับสนุนออบเจกต์ที่ซับซ้อน
3. การอินเฮอริแทนซ์
4. การปฏิบัติกฎของระบบ

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์จะยอมให้ผู้ใช้งานสามารถประกาศชนิดของข้อมูล , ฟังก์ชัน และ โอเปอเรเตอร์ เองได้ เป็นคุณลักษณะของฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของ ระบบ

ตัวอย่างสกีมาของลูกจ้างที่ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์รองรับ

EMPLOYEE(ID, Name (last, first, middle), Sex, BirthYear, Address (Street, City, State, Zip),
Phones (Location, Number), DepartName, DateOfHire, Salary, Picture)

ซึ่งในตัวอย่างนั้นจะเห็นได้ว่า Name และ Address เป็นคอมโพสิตแอตทริบิวต์ หมายความว่าแอตทริบิวต์นั้นประกอบขึ้นจากหลาย ๆ แอตทริบิวต์, ส่วน Phones เป็นคอมโพสิตแอตทริบิวต์และมัลติแวลู มัลติแวลู หมายความว่า มีหลายข้อมูลอยู่ในแอตทริบิวต์เดียวกัน เพราะคน ๆ เดียวสามารถมีเบอร์โทรศัพท์ได้ เบอร์ และ Picture เป็นแอตทริบิวต์ประเภทรูปภาพ มีบางแอตทริบิวต์จากตัวอย่างที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยีแบบรีเลชัน

Stonebraker และ Brown 1999 ได้แบ่ง DBMS แอปพลิเคชันเป็น 4 ชนิดด้วยกัน

1. ข้อมูลธรรมดาที่ไม่มีการคิวรี
2. ข้อมูลธรรมดาที่มีการคิวรี
3. ข้อมูลซับซ้อนที่ไม่มีการคิวรี
4. ข้อมูลซับซ้อนที่มีการคิวรี

จากการแบ่งประเภทของข้อมูลออกเป็น 4 ประเภททำให้สามารถอธิบายลักษณะของข้อมูลในฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้ คือ ฐานข้อมูลประเภทรีเลชันนอลนั้นจะเก็บข้อมูลชนิดข้อมูลธรรมดาที่มีการคิวรี ส่วนฐานข้อมูลประเภทออบเจกต์รีเลชันก็จะเก็บข้อมูลประเภทข้อมูลซับซ้อนที่มีการคิวรี

ข้อดีสำคัญของฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์คือสเกลาลิบัติขนาดใหญ่ ที่จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ถึงจะมีข้อดีหลายอย่าง แต่ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ก็มีข้อเสียเหมือนกันคือสถาปัตยกรรมแบบออบเจกต์รีเลชันนอล โมเดลไม่เหมาะสมสำหรับเว็บ แอปพลิเคชันที่ต้องการความเร็วสูง แต่ข้อดีข้ออื่น เช่น พื้นที่ในการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และความสามารถในการจัดข้อมูลของฐานข้อมูลแบบวัตถุ ทำให้ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์น่าจะสามารถยึดครองตลาดฐานข้อมูลได้ จากการสนับสนุนของผู้ขายผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ของระบบฐานข้อมูล และ คุณลักษณะของระบบออบเจกต์รีเลชันนอลเองที่จะทำให้ออบเจกต์รีเลชันเป็นที่นิยม

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ	ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์
1. ใช้ SQL-92	1. ภาษาทางด้านออบเจกต์จะช่วยลดขนาดของภาษาทางด้านค่าได้เบส	1. ใช้ SQL - 99
2. เก็บข้อมูลในรูปของตาราง	2. เก็บข้อมูลในรูปของแอปสแต็ค คัด้าไทป์	2. เก็บข้อมูลในรูปของตาราง
3. ไม่รองรับ Complex Attribute	3. รองรับ Complex Attribute	3. รองรับ Complex Attribute
4. ไม่สามารถสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบใหม่ได้	4. สามารถสร้างโครงสร้างข้อมูลประเภทใหม่ได้	4. สามารถสร้างโครงสร้างข้อมูลประเภทใหม่ได้
5. เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว	5. การเข้าถึงข้อมูลจะต้องทำผ่านเมทรูดเท่านั้น	5. เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสามารถเข้าถึงโดยผ่านทางเมทรูดหรือไม่ผ่านก็ได้

6. ไม่รองรับความสามารถของ ออฟเจ็ค	6. รองรับความสามารถของออฟ เจ็ค	6. รองรับความสามารถของออฟ เจ็ค
7. เหมาะกับฐานข้อมูลประเภท โอเปอเรชั่นนอล ดาต้าเบส	7. เหมาะกับฐานข้อมูลขนาด กลาง	8. เหมาะกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่

ตารางที่ 3-1 แสดงคุณสมบัติของฐานข้อมูลทั้ง 3 แบบ